

Instituto Federal de Goiás
Campus Formosa
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
http://www.ifg.edu.br/formosa

SISTEMA SAAS MULTIEMPRESA PARA CONTROLE DE GARANTIAS DE PRODUTOS EM PEQUENOS VAREJISTAS E ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

MATEUS TRINDADE

Trabalho de Conclusão de Curso

FORMOSA
2026



Instituto Federal de Goiás
Campus Formosa
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
http://www.ifg.edu.br/formosa

SISTEMA SAAS MULTIEMPRESA PARA CONTROLE DE GARANTIAS DE PRODUTOS EM PEQUENOS VAREJISTAS E ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Mateus Trindade

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Áreas Acadêmicas da Instituto Federal de Goiás campus Formosa, como requisito parcial para obtenção do grau de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador: Prof. Me. Sirlon Thiago Diniz Lacerda

FORMOSA
2026

Eu dedico ...

Resumo

O acompanhamento de garantias de produtos é uma demanda recorrente nas relações de consumo, já amplamente atendida por aplicativos voltados ao consumidor final. No entanto, há uma carência de ferramentas dedicadas e de baixa complexidade voltadas para pequenos varejistas e assistências técnicas, que frequentemente recorrem a controles manuais imprecisos ou a sistemas de gestão (ERPs) superdimensionados. Diante deste cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema web no modelo Micro-SaaS (Software as a Service) focado exclusivamente no controle de garantias. A plataforma adota uma arquitetura multiempresa (multi-tenant), permitindo que diferentes negócios atuem de forma independente no cadastro de clientes, produtos e vendas. O sistema viabiliza o acompanhamento automatizado dos prazos de garantia legal, contratual e estendida, além de estruturar o gerenciamento das solicitações de acionamento de garantia, proporcionando maior organização, centralização de dados e eficiência operacional para o microempreendedor.

Palavras-chave: Controle de garantias, Micro-SaaS, Arquitetura Multi-Tenant, Sistema Web, Gestão de Varejo.

Abstract

Product warranty tracking is a recurring demand in consumer relations, already widely addressed by applications aimed at the final consumer. However, there is a lack of dedicated and low-complexity tools aimed at small retailers and technical assistance providers, who frequently resort to inaccurate manual controls or oversized enterprise resource planning (ERP) systems. Given this scenario, this work proposes the development of a web system using a Micro-SaaS (Software as a Service) model focused exclusively on warranty control. The platform adopts a multi-tenant architecture, allowing different businesses to act independently in registering clients, products, and sales. The system enables the automated tracking of legal, contractual, and extended warranty periods, besides structuring the management of warranty claim requests, providing greater organization, data centralization, and operational efficiency for the micro-entrepreneur.

Keywords: Warranty Control, Micro-SaaS, Multi-Tenant Architecture, Web System, Retail Management

Lista de Figuras

5.1 Exemplo de Imagem 20

Lista de Tabelas

5.1 Exemplo de longtable 20

Lista de Acrônimos

Sumário

1 Introdução **9**

2 Referencial Teórico **12**

2.1 O que devo escrever aqui? 12

3 Método **13**

3.1 O que devo escrever aqui? 13

4 Análise e Artefatos **14**

4.1 Levantamento de Requisitos 14

4.1.1 Requisitos Funcionais 14

4.1.2 Requisitos Não Funcionais 16

4.1.3 Regras de Negócio 17

5 Desenvolvimento e Produto **19**

5.1 O que devo escrever aqui? 19

6 Conclusão **21**

Referências **22**

Apêndice **23**

A Título do Apêndice **24**

A.1 Seção I 24

1
Introdução

O acompanhamento de garantias de produtos é uma atividade essencial no comércio varejista e nas assistências técnicas. A gestão de garantias compreende o monitoramento contínuo dos prazos legais, contratuais e estendidos estabelecidos para os produtos comercializados por uma organização. A precisão e a eficiência nesse controle impactam diretamente na qualidade do atendimento ao consumidor final (Presidência da República, 1990).

Tradicionalmente, nas pequenas empresas, o controle de garantias ainda é conduzido de forma manual, muitas vezes restrito a anotações em planilhas, cadernos ou dependente da guarda física da nota fiscal por parte do cliente. O controle manual e descentralizado pode resultar em desafios significativos, como a falta de visibilidade sobre os prazos vigentes, lentidão no atendimento de clientes com produtos defeituosos e a incapacidade de identificar padrões de falha em determinados lotes ou fornecedores específicos. Diante desse cenário, a informatização do processo de acompanhamento de garantias emerge como uma solução indispensável para otimizar operações e maximizar o desempenho organizacional.

A informatização do controle de garantias oferece uma série de vantagens, como agilidade na verificação de prazos, redução de erros de contagem de dias, maior confiabilidade dos registros e facilidade de acesso ao histórico do cliente. Isso não apenas agiliza o atendimento de devoluções, mas também facilita a detecção precoce de possíveis fornecedores com taxas de defeito acima do esperado, minimizando prejuízos operacionais.

Atualmente, o mercado brasileiro oferece diferentes camadas de solução para esse problema, mas nenhuma delas atende de forma direta o recorte proposto neste trabalho. De um lado, Sistemas de Gestão Empresarial (ERPs) generalistas voltados ao varejo tratam a garantia, quando muito, como um recurso secundário, embutido em dezenas de outros módulos complexos, como controle de estoque, emissão fiscal e vendas multicanal, o que exige do pequeno empreendedor a contratação de um sistema muito mais amplo e custoso do que sua necessidade real. De outro lado, já existem sistemas de gestão voltados especificamente a assistências técnicas e lojistas de nicho, como AssistênciaPro, StoreBrasil e Andra ERP, que incluem o controle de garantia entre suas funcionalidades. Ainda assim, mesmo essas soluções mais próximas do público-alvo deste trabalho tratam a garantia como um módulo dentro de uma suíte maior, que

engloba ordem de serviço, estoque, PDV, comissionamento e financeiro. Do lado do consumidor final, já existem aplicativos voltados ao armazenamento de notas fiscais e alertas de vencimento. Entretanto, não foi identificada uma ferramenta de baixa complexidade voltada especificamente ao lojista para o gerenciamento exclusivo de garantias, ou seja, dissociada da contratação de um sistema mais amplo de gestão comercial ou de ordens de serviço.

Diante desse cenário, o projeto em questão propõe o desenvolvimento de um sistema web no modelo SaaS (Software as a Service) com arquitetura multiempresa (multi-tenant) dedicado exclusivamente ao controle de garantias de produtos. A ideia central é fornecer uma plataforma centralizada e de baixa complexidade, permitindo que diferentes pequenos negócios utilizem a mesma infraestrutura de forma isolada para cadastrar seus produtos, clientes e gerenciar o fluxo de acionamento de garantias. Ao contrário dos ERPs generalistas e dos sistemas de nicho voltados à gestão ampla de assistências técnicas, o sistema proposto não exige do usuário a adoção de módulos de estoque, PDV ou ordem de serviço que não sejam de seu interesse, concentrando-se exclusivamente na necessidade específica do controle de garantias.

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um sistema para o controle de garantias em formato SaaS, proporcionando centralização das informações e automação do acompanhamento de prazos legais, contratuais e estendidos. Para alcançar esse objetivo, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Levantar requisitos funcionais e não funcionais com base na legislação e em sistemas semelhantes já existentes no mercado;
- Modelar e implementar um banco de dados relacional com suporte à arquitetura multi-tenant, contemplando entidades como Empresa, Cliente, Produto, Venda e Garantia;
- Implementar o cálculo automático dos prazos de garantia a partir da data de venda e do tipo de produto;
- Desenvolver um módulo de abertura e acompanhamento de chamados de acionamento de garantia, com fluxo de status;
- Implementar notificações de vencimento de garantia para a empresa;
- Gerar relatórios gerenciais, incluindo indicadores de garantias por período e por fornecedor.

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: no Referencial Teórico, são abordados os conceitos e estudos relacionados ao tema, como o Código de Defesa do Consumidor e arquiteturas SaaS. Em Métodos, são descritas as metodologias utilizadas para o desenvolvimento do sistema. O capítulo de Análise e Documentação apresenta os requisitos, a modelagem do banco de dados e das telas. Em Desenvolvimento, são detalhadas as etapas de implementação do

sistema proposto. Por fim, a Conclusão discute os resultados obtidos por meio de testes com dados simulados, as contribuições do trabalho e sugestões para melhorias futuras.

2
Referencial Teórico

Este capítulo oferece sugestões para descrever o referencial teórico.

2.1 O que devo escrever aqui?

Descreva aqui tudo que for pertinente a seu trabalho com o máximo de detalhes e citando as respectivas fontes.

Você pode organizar este capítulo em seções:

```
\section
```

e subseções:

```
\subsection
```

3
Método

Este capítulo oferece sugestões para descrever o método.

3.1 O que devo escrever aqui?

Cada ferramenta, tecnologia, definições e todo o arcabouço teórico do trabalho deve estar em seu Referencial Teórico. Aqui, no Método você deve escrever como utilizou as ferramentas, tecnologias e outros recursos para resolver o problema proposto com vistas a alcançar seus objetivos. Este não é lugar para definir nada novo.

Não caia na tentação de dizer aqui os resultados! Guarde-os para o Análise e Artefatos e/ou Desenvolvimento e Produto. Muitas vezes é interessante começar a escrita, justamente pelo(a) Análise e Artefatos e/ou Desenvolvimento e Produto.

A tabela com a listagem de todas as atividades, pontuação e somatório encontra se na página de finalização do formulário.

4

Análise e Artefatos

Este capítulo apresenta o processo de análise e especificação do sistema, contemplando a definição dos requisitos funcionais, não funcionais e das regras de negócio. Essa documentação estabelece a base técnica necessária para a compreensão do comportamento da aplicação, orientando a arquitetura e assegurando a consistência das etapas seguintes de desenvolvimento.

4.1 Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos baseou-se no estudo das necessidades do negócio e dos problemas operacionais a serem solucionados. A partir dessa análise, foram especificados os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais e as regras de negócio essenciais para o desenvolvimento do sistema.

4.1.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais são identificados pela sigla RF seguida por numeração sequencial.

[RF01] Cadastrar empresa

O sistema deve permitir que um novo usuário realize o cadastro da sua empresa na plataforma, gerando automaticamente o primeiro usuário com perfil Administrador.

[RF02] Cadastrar usuários

O sistema deve permitir que o usuário Administrador registre novos usuários vinculados exclusivamente à sua empresa.

[RF03] Autenticar usuário

O sistema deve permitir que os usuários acessem a plataforma informando e-mail e senha de acesso.

[RF04] Recuperar senha

O sistema deve permitir a redefinição de credenciais de acesso por meio de um fluxo de recuperação de conta, acionado a partir do e-mail cadastrado.

[RF05] Manter clientes

O sistema deve permitir o cadastro, a consulta, a edição e a inativação de clientes da empresa. O cliente não deve ser excluído permanentemente, apenas inativado, em razão do relacionamento com o histórico de vendas e garantias.

[RF06] Manter produtos

O sistema deve permitir o cadastro, a consulta, a edição e a inativação de produtos, registrando seus respectivos prazos de garantia contratual oferecidos pelo fabricante.

[RF07] Pesquisar clientes

O sistema deve permitir a busca parametrizada de clientes por nome, CPF/CNPJ ou telefone.

[RF08] Registrar venda

O sistema deve permitir o registro de vendas, vinculando cliente, produto(s), valor, data e número da nota fiscal.

[RF09] Calcular prazos de garantia

O sistema deve calcular e persistir automaticamente, no ato da venda, as datas de vencimento das garantias legal e contratual para cada produto vendido, com base no tipo de produto e no prazo cadastrado.

[RF10] Registrar garantia estendida

O sistema deve permitir o registro da contratação de uma garantia estendida vinculada a uma venda existente, calculando seu prazo a partir do término da garantia contratual.

[RF11] Consultar histórico de vendas

O sistema deve permitir a filtragem e a visualização do histórico de vendas por cliente ou por produto.

[RF12] Exibir vigência de garantias

O sistema deve apresentar, para cada venda, os prazos de garantia legal, contratual e estendida, quando houver, e as respectivas datas exatas de vencimento.

[RF13] Notificar vencimento de garantias

O sistema deve emitir notificações sobre garantias que estejam próximas do término de vigência.

[RF14] Abrir solicitação de acionamento

O sistema deve permitir a abertura de um chamado de garantia vinculado diretamente ao registro de uma venda, com descrição do problema relatado.

[RF15] Gerenciar status do acionamento

O sistema deve permitir a atualização e o acompanhamento do ciclo de vida do acionamento de garantia, contemplando os estados aberta, em análise, aprovada, negada e concluída.

[RF16] Validar abertura de acionamento

O sistema deve bloquear a criação automática de solicitações fora da vigência das garantias.

[RF17] Consultar histórico de acionamentos

O sistema deve permitir a consulta do histórico de solicitações de garantia, filtradas por cliente ou por produto.

[RF18] Gerar relatório de incidência

O sistema deve emitir relatórios do índice de acionamento de garantia por produto e por fornecedor, permitindo identificar padrões de falha.

[RF19] Visualizar painel operacional

O sistema deve disponibilizar um painel (dashboard) exibindo as garantias que vencerão nos próximos dias.

4.1.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais são identificados pela sigla RNF seguida por numeração sequencial.

[RNF01] Linguagem do sistema

O sistema deve ser desenvolvido em C#, utilizando o framework ASP.NET Core no back-end, e em TypeScript, utilizando React e Vite no front-end.

[RNF02] Banco de dados

O sistema deve utilizar o banco de dados relacional PostgreSQL.

[RNF03] Isolamento de dados

O sistema deve assegurar a segregação lógica estrita dos dados entre diferentes empresas na camada de persistência.

[RNF04] Responsividade de interface

A camada de apresentação deve se adaptar dinamicamente a diferentes resoluções, contemplando desktops, tablets e smartphones.

[RNF05] Concorrência

A infraestrutura deve suportar múltiplos acessos simultâneos de diferentes empresas sem degradação perceptível de desempenho.

[RNF06] Tolerância a falhas

Falhas ocorridas no ambiente ou na requisição de uma empresa específica não devem interromper o serviço para os demais tenants.

4.1.3 Regras de Negócio

As regras de negócio são identificadas pela sigla RN seguida por numeração sequencial.

[RN01] Prazos da garantia legal

A garantia legal tem prazo de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis.

[RN02] Garantia contratual

A garantia contratual é complementar à legal, sendo seu prazo estipulado pelo fabricante ou fornecedor no cadastro do produto.

[RN03] Contratação de garantia estendida

A garantia estendida só pode ser contratada se a venda possuir garantia legal e/ou contratual válida, iniciando sua vigência imediatamente após o término da garantia contratual.

[RN04] Validação temporal de acionamento

A abertura automática de uma solicitação de acionamento exige a vigência de ao menos um dos prazos legal, contratual ou estendida na data da solicitação.

[RN05] Gestão de usuários da empresa

Apenas o usuário com perfil Administrador possui permissão para cadastrar, editar ou remover usuários da própria empresa.

[RN06] Vínculos obrigatórios da venda

Toda venda registrada deve conter, obrigatoriamente, um cliente e ao menos um produto previamente cadastrados na mesma empresa.

[RN07] Imutabilidade de solicitações finalizadas

Uma solicitação de acionamento com status final, aprovada, negada ou concluída, não pode ser reaberta; ocorrências posteriores exigem a criação de uma nova solicitação.

[RN08] Agnosticismo de canal de venda

O controle de garantia independe do canal pelo qual a venda foi realizada, loja física ou virtual, aplicando-se os mesmos prazos e regras de acionamento em ambos os casos.

5

Desenvolvimento e Produto

Este capítulo deve mostrar as ferramentas utilizadas, as dificuldades encontradas ao desenvolver o produto e, também, imagens do produto desenvolvido.

5.1 O que devo escrever aqui?

Bem, quando você iniciou seu trabalho, você tinha um problema claro a resolver. Você pesquisou a respeito do seu problema e também a respeito de ferramentas, tecnologias e outros recursos que poderiam ajudá-lo a resolver seu problema. No método você estabeleceu os passos usados para resolver o problema. Agora é hora de mostrar em detalhes que você alcançou os objetivos definidos na Introdução.

Você pode utilizar alguns comandos específicos para referenciar seus elementos:

- **refFig:** Para referências de imagens que se iniciem com a palavra "Figura". Esta referência já escreve a palavra "Figura". Ex.: Figura 5.1
- **refTab:** Para referências de tabelas que se iniciem com a palavra "Tabela". Esta referência já escreve a palavra "Tabela". Ex.: Tabela 5.1
- **refTabs:** Para referências de múltiplas tabelas. Esta referência escreve "Tabelas # a #". Ex.: Tabelas 5.1 a 5.1
- **refCap:** Para referências de capítulos que se iniciem com a palavra "Capítulo". Esta referência já escreve a palavra "Capítulo". Ex.: Capítulo 4. Análise e Artefatos também é outra forma de referenciar, caso necessite mostrar o título do capítulo.
- **refApendice:** Para referências de apêndices que se iniciem com a palavra "Apêndice". Esta referência já escreve a palavra "Apêndice". Ex.: Apêndice A

Por fim, na Tabela 5.1, temos um exemplo de longtable para referência.

Tabela 5.1: Exemplo de longtable

Cabeçalho 1	**Cabeçalho 2**
Célula colorida	Célula sem cor
Linha colorida mesclada	
Célula colorida sem negrito	Célula colorida sem negrito
Conteúdo	
	Conteúdo
Conteúdo	Conteúdo

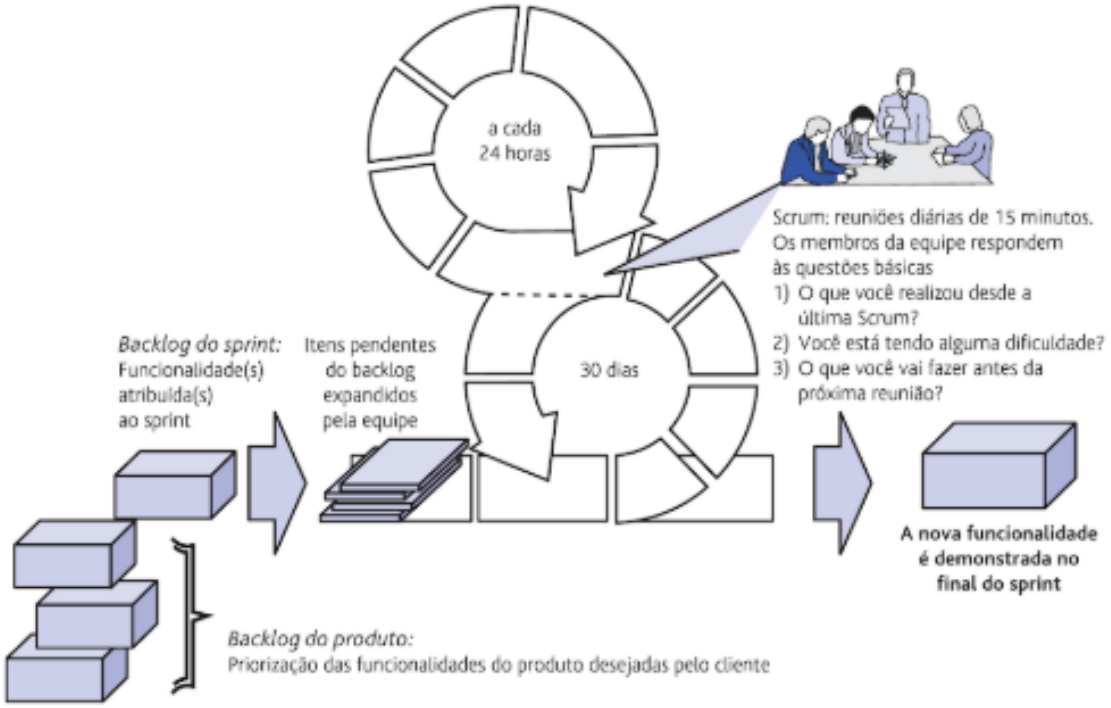


Figura 5.1: Exemplo de Imagem

6
Conclusão

Esta é a conclusão do trabalho. Aqui são mostradas as contribuições para a ciência ou para a área em que se aplica a solução desenvolvida. Também é importante mostrar os limites da contribuição e como eles podem ser rompidos em trabalhos futuros.

Referências

Presidência da República. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br Acesso em: 18 ago. 2026.

Apêndice

A

Título do Apêndice

A.1 Seção I

Este apêndice apresenta...